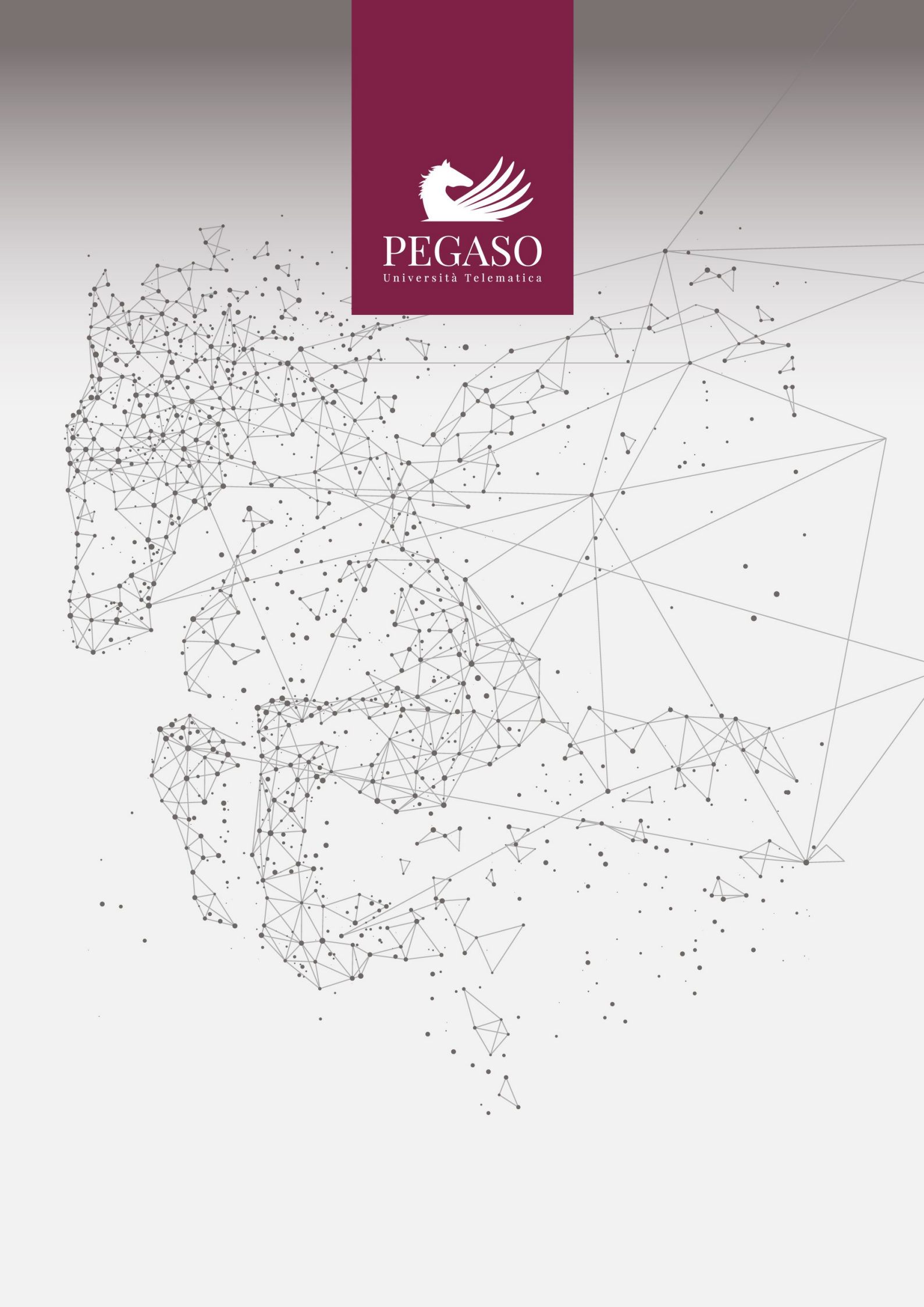

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 TECNICHE DI SOSTITUZIONE: MONOALFABETICA E PLAYFAIR 3

2 TECNICHE DI SOSTITUZIONE: VERNAM E ONE-TIME PAD 6

3 TECNICHE DI TRASPOSIZIONE E MACCHINE A ROTAZIONE 8

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Tecniche di sostituzione: monoalfabetica e Playfair

La **cifratura monoalfabetica s**i presenta come una variazione della cifratura di Giulio Cesare in quanto introduce la possibilità di effettuare una sostituzione **arbitraria** ovvero una mappatura di una lettera verso qualsiasi altra lettera dell'alfabeto. Così facendo il numero delle chiavi cresce in maniera fattoriale diventando $26! = 4x10^{26}$.

Anche se ciò elimina le possibilità di un attacco a forza bruta, non ci mette tuttavia al sicuro da un analista crittografico che conoscendo la natura del testo in chiaro (p.e. italiano, inglese, ecc.) può usare le regolarità presenti nel linguaggio per estrarre la mappatura effettuata dall'algoritmo. Con il termine "regolarità" si intendono per esempio:

- *frequenza delle singole lettere*
  - in inglese le lettere con maggior frequenza sono «*e*» e «*t*»
- *frequenza dei digrammi e trigrammi (2 o 3 lettere consecutive)*
  - in inglese sono molto frequenti il digramma «*th*» e il trigramma «*the*»

Le cifrature monoalfabetiche sono appunto facili da vilare poiché mantengono le informazioni di frequenza dell'alfabeto originario.

La **cifratura Playfair (multi-lettera)** opera sui digrammi traducendoli in digrammi cifrati sulla base di una parola chiave (p.e. *MONARCHY*) e di una tabella di cifratura 5x5 (*I* e *J* contano come una sola lettera) che viene poi riempita con le altre lettere in ordine alfabetico, come rappresentato nella figura sottostante.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

M	**O**	**N**	**A**	**R**
C	**H**	**Y**	**B**	**D**
E	**F**	**G**	**I/J**	**K**
L	**P**	**Q**	**S**	**T**
U	**V**	**W**	**X**	**Z**

La cifratura procede in questa maniera: ciascuna lettera di testo in chiaro di una coppia è sostituita dalla lettera che si trova nella stessa riga e nella colonna occupata dall'altra lettera di testo in chiaro. Qui di seguito sono presentati alcuni esempi di codifica di digrammi:

- hs >>> BP,
- gh >>> FY
- pr >>> TO

Ci sono anche alcune regole per gestire le particolarità, per esempio due lettere di testo in chiaro nella stessa riga vengono sostituite dalla lettera che si trova a destra in modo circolare (ar >>> RM) oppure due lettere di testo in chiaro nella stessa colonna vengono sostituite dalla lettera sottostante, anch'esse in modo circolare (mu >>> CM).

Esistono 26x26=676 digrammi, ciò determina che l'identificazione dei singoli digrammi sia piuttosto difficile. Nonostante ciò, la cifratura Playfair conserva ancora molta della struttura del linguaggio in chiaro ed è relativamente facile da violare.

Questo tipo di crittografia è stata utilizzata come sistema di comunicazione sul campo dall'esercito inglese nella prima guerra mondiale e anche dalle forze alleate durante seconda.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Tecniche di sostituzione: Vernam e One-Time Pad

Un'altra importante tecnica a sostituzione è la **Cifratura di Vernam (1918)**. Tale cifratura consiste nello scegliere una chiave lunga quanto il testo in chiaro e senza alcuna relazione statistica con esso; è basata su dati binari e il sistema può essere espresso in questo modo:

$$c_i = p_i \oplus k_i$$

dove i termini significano:

- p_i = i-esima cifra binaria del testo in chiaro
- k_i = i-esima cifra binaria della chiave
- c_i = i-esima cifra binaria del testo cifrato
- $\oplus$= operatore XOR

La decrittografia comporta la stessa (invertita) operazione bit-a-bit

$$p_i = c_i \oplus k_i$$

L'elemento importante è comunque la costruzione della chiave che è molto lunga (semmai ripetuta).

L'analisi crittografica è molto complessa ma non impraticabile, soprattutto nel caso di attacchi *Known cyphertext* e *Chosen plaintext*

La cifratura **One-Time Pad (**inventata da **Joseph Mauborgne)** rappresenta un miglioramento della cifratura di Vernam e garantisce una massima sicurezza. Le sue principali caratteristiche sono:

- *Impiego di una chiave lunga quanto il messaggio (senza ripetizioni)*
- *La chiave viene scarta e rigenerata ogni volta (One-Time)*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali caratteristiche rendono la cifratura One-Time Pad **inviolabile** in quanto produce un testo cifrato che non ha alcuna relazione statistica con quello in chiaro e che quindi, sottoposto ad analisi crittografica, non permette di estrarre informazioni.

Vediamo meglio come funziona: consideriamo di associare le lettere al loro valore di posizione nell'alfabeto A=00, B=01, C=02, ….. Y=24, Z=25, si vede, nell'esempio proposto di seguito, come da uno stesso testo cifrato, provando due chiavi diverse si ottengono due testi in chiaro entrambi sensati. Ciò non permette di individuare la chiave giusta.

Cifrato	*Chiave*	*Chiaro*
HCWY	FCEY	CASA
07/02/22/24	05/02/04/24	02/00/18/00
HCWY	PYKU	SEME
07/02/22/24	15/24/10/20	18/04/12/04

Il testo in chiaro si ottiene effettuando una sottrazione mod26 tra il valore della posizione della lettera nel testo cifrato e il corrispondente valore nella chiave.

Dato un qualsiasi testo in chiaro, di lunghezza uguale al testo cifrato, esiste una chiave che produce tale testo in chiaro: ciò determina che il codice sia inviolabile!

La sicurezza della tecnica One-Time Pad è dovuta interamente alla casualità della chiave. Tale tecnica presenta però dei limiti di praticabilità:

- Problema pratico nel creare grandi quantità di chiavi casuali composte da tanti caratteri
- Problema nella distribuzione e protezione della chiave: per ogni messaggio inviato occorre una chiave di pari lunghezza per il mittente e il destinatario

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Tecniche di trasposizione e macchine a rotazione

Diversamente dalle tecniche a sostituzione, viste finora, che effettuano una mappatura del testo in chiaro in quello cifrato, le tecniche a sostituzione effettuano invece una permutazione delle lettere del testo in chiaro.

Una delle tecniche più note è la **cifratura Rail Fence («staccionata»)** in cui il testo viene scritto come una sequenza di diagonali e poi letto per righe. Qui di seguito viene riportato un esempio.

meet me after the toga party

m e m a t r h t g p r y

e t e f e t e o a a t

MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT

Tale tecnica risulta comunque attaccabile da un'analisi crittografica osservando la frequenza delle lettere.

Un'altra tecnica di trasposizione è la cosiddetta **cifratura a trasposizione di righe** in cui si dispone il testo su rettangolo seguendo le righe e lo si rilegge per colonne secondo l'ordine definito dalla chiave segreta. Tale tecnica può essere anche applicata in successione al fine di complicare il testo cifrato. Qui di seguito viene presentato un esempio di tale tecnica.

Chiave: 4 3 1 2 5 6 7

Chiaro: a t t a c k p

o s t p o n e

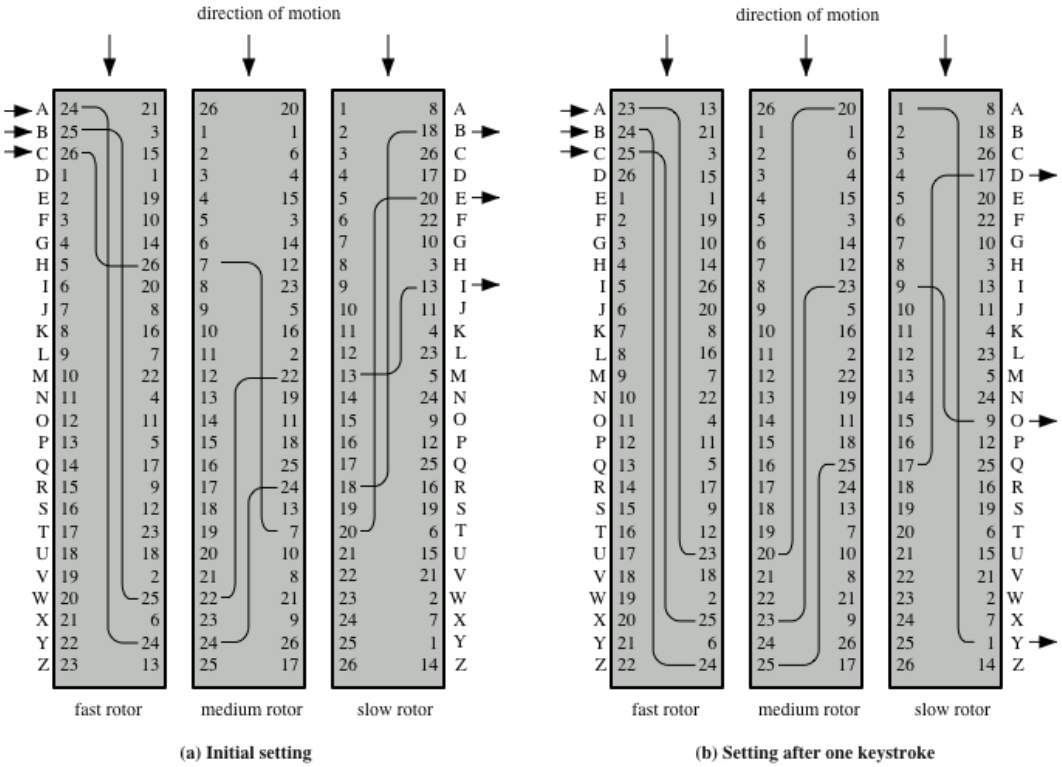
d u n t i l t

w o a m x y z

Cifrato: TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un altro esempio di tecniche a trasposizione sono le **Macchine a rotazione (Enigma** usata in Germania nella Seconda Guerra Mondiale); sono costituite da più cilindri rotanti indipendenti ognuno dei quali ha 26 terminali di ingresso e 26 terminali di uscita (vedi figura sottostante). Ciascun terminale di ingresso è connesso ad un solo terminale di uscita, in pratica funziona come «le cifre di un contachilometri».



L'inserimento di una cifra comporta la rotazione di una posizione del primo cilindro e così via. La lettera *A* viene cifrata in *B* ma, al giro dopo, viene cifrata in *Y*. In pratica esistono 26x26x26=17576 alfabeti di sostituzione

Se si aumenta il numero dei cilindri, ovviamente si complica la cifratura risultante.

La macchina a rotazione è importante in quanto apre la strada alla cifratura attualmente più utilizzata: l'algoritmo DES (Data Encryption Standard).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 2* .

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).